INDUSTRY F421

Tägliche Routine und Wartung

Dieser Leitfaden beschreibt die täglichen und wöchentlichen Arbeitsschritte, die während der Arbeit mit dem 3DGence INDUSTRY F421 durchgeführt werden müssen. In diesem Leitfaden geben wir einen kurzen Überblick über die Druckvorbereitung, die Wartungsarbeiten und das Trocknen von Materialien.

1. Druckvorbereitung

A. Optimale Druckvorbereitung für wenn mit PEEK auf dem Industry F421 gedruckt wird:

- **PA6** muss bei **85°C für 24 Stunden** getrocknet werden
  PC und auf PC basierende Materialien müssen bei **75°C für 24 Stunden** getrocknet werden
  PEEK und ULTEM müssen bei **120°C für 12 Stunden** getrocknet werden.
  ESM-10™ muss bei täglichem Gebrauch in der Filamentkammer des Druckers getrocknet oder in einem Vakuumverschlussbeutel/Silberfolienbeutel mit Trockenmittel aufbewahrt werden.
- Selbst eine geringe Menge an Feuchtigkeit im Material wirkt sich negativ auf die mechanischen Eigenschaften und die Qualität des Bauteils aus - es entstehen Gasblasen an den Wänden.

B. Dimafix auf das Druckbett auftragen:

I. Die Flasche **gut schütteln,** damit sich die Partikel vermischen

II. Achten Sie darauf, die Flasche **nicht zu zerdrücken**

I. Tragen Sie **2 gleichmäßige Schichten Dimafix in X- und Y-Richtung** auf, wenn Sie mit HIPS als Stützmaterial drucken ***(Details finden Sie weiter unten)***.

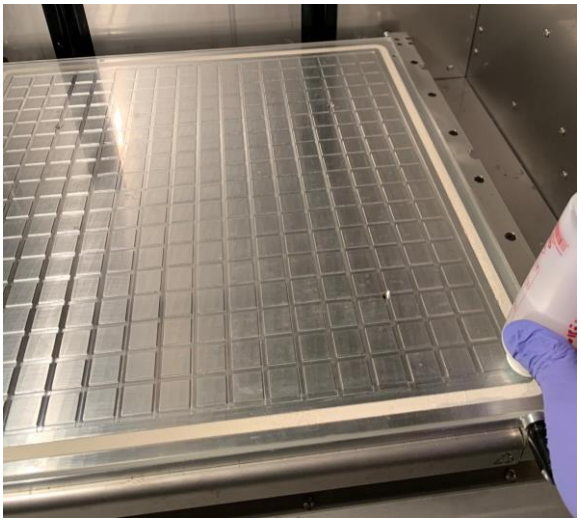
   a) Beim Druck mit HIPS als Stützmaterial **nach jeweils 5 Drucken 2 gleichmäßige Schichten Dimafix auftragen (über vorhandenes Dimafix)**.

II. Tragen Sie **4-6 gleichmäßige Schichten Dimafix** in X- und Y-Richtung auf, wenn Sie mit **ESM-10™** als Stützmaterial drucken:

   a) Tragen Sie nach **jedem Druck 4-6 Schichten Dimafix auf (über vorhandenes Dimafix)**, wenn Sie mit **ESM-10™** drucken

   b) Beginnen Sie in einer Ecke und streichen Sie **vertikal nach unten und wieder nach oben** (Abbildung 1), bis der Drucktisch mit der ersten Schicht bedeckt ist

Bitte Seite wenden ➔



(Abbildung 1)

c) Schließen Sie die Flasche und schütteln Sie diese erneut, um sicherzustellen, dass sich die Partikel wieder vermischt haben

d) Beginnen Sie in der gegenüber liegender Ecke und tragen Sie die Schicht horizontal quer und rückwärts auf (Abbildung 2), bis die Bauplatte mit der zweiten Schicht bedeckt ist



(Abbildung 2)

e) Wiederholen Sie die Schritte II-IV, wenn Sie ESM-10™ verwenden, um **4-6 Schichten** sicherzustellen.

f) **Entfernen Sie Dimafix alle zwei Wochen oder nach 200 Druckstunden (je nachdem, was zuerst eintritt) vollständig. Siehe Einzelheiten in Abschnitt 2A - Reinigen der Bauplatte.**

2. Instandhaltung

Anbei die täglichen, wöchentlichen und monatlichen Wartungsarbeiten, um sicherzustellen, dass der Industry F421 richtig instandgehalten wird.

- **Tägliche Wartungsarbeiten:**

Nachdem der Druck abgeschlossen ist, der Drucker abgekühlt ist und der Druck entfernt wurde, empfehlen wir, folgenden Maßnahmen durchzuführen:

I. Maschine einschalten
II. Den Drucktisch komplett nach unten fahren:
Settings → Maintenance → Maintenance Position
III. Für die folgenden Schritte empfehlen wir eine abgekühlte Druckoberfläche (35°C oder weniger)
IV. Tragen Sie Schutzhandschuhe und öffnen die Bauraumtür

A. Überprüfung und Reinigung der Druckdüsen

I. Prüfen Sie die Druckdüsen auf Verschmutzungen
II. Heizen Sie T0 und T1 auf, wie in der Anleitung für das Reinigen der Hotends empfohlen wird
III. Entfernen Sie das geschmolzene/verbrannte Material vorsichtig mit einer Pinzette von der Düse
IV. Stellen Sie die Temperatur der Hotends auf 0°C
V. Prüfen Sie die Heizelemente und Heizelementabdeckungen auf Anzeichen von Verschleiß

B. Reinigung des Materialbehälters

I. Kippen Sie den Behälterhalter der Reinigungsstation und kippen Sie den Behälter vorsichtig in Richtung der Kammer (Bild 3)
II. Heben Sie den Behälter leicht an und ziehen Sie ihn senkrecht aus den beiden Befestigungshaken (Bild 4)
III. Entfernen Sie den Behälter der Reinigungsstation aus der Druckkammer des Geräts
IV. Entfernen Sie den Inhalt des Behälters
V. Montieren Sie den Behälter der Reinigungsstation



(Abbildung 3 - 4)

Bitte Seite wenden ➔

- **Wöchentliche Wartungsarbeiten:**

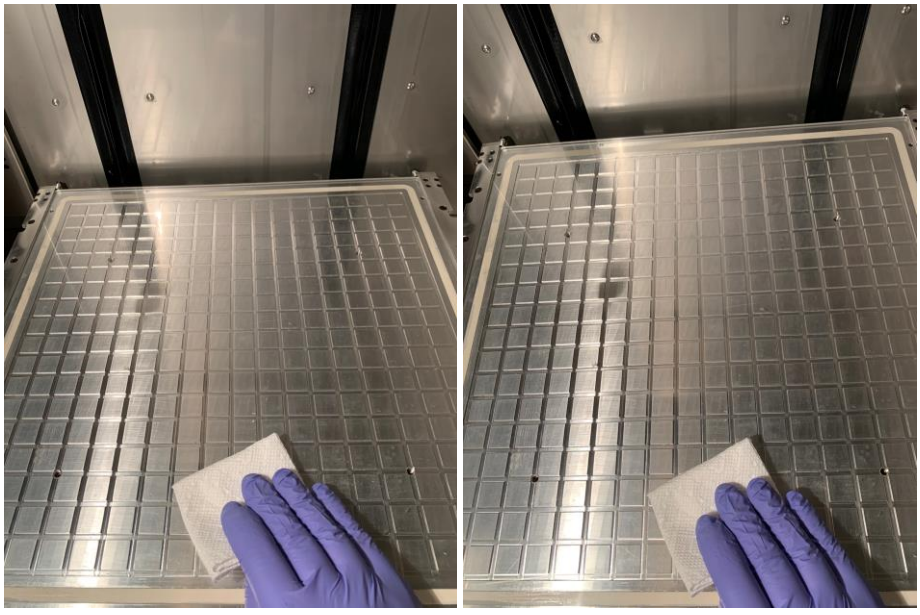
C. Leeren der Luftaufbereitungseinheit

Entleeren Sie den Kondensat Behälter der Luftaufbereitungseinheit. Der Kondensat Behälter ist transparent, so dass der Wasserstand schnell und einfach überprüft werden kann.
Prüfen Sie nach **einer Woche** oder **100 Druckstunden** (je nachdem, was zuerst eintritt) den Wasserstand im Tank. Wenn der Wasserstand mehr als die Hälfte beträgt, muss der Behälter geleert werden:

I. Einen Behälter mit einem Fassungsvermögen von mindestens 250 ml unter die Luftaufbereitungseinheit stellen
II. Öffnen Sie das Ablassventil des Kondensat Behälters
III. Warten Sie, bis das Wasser abgelaufen ist
IV. Schließen Sie das Ablassventil des Kondensat Behälters
V. Gießen Sie das Wasser aus dem Behälter

D. Reinigung der Druckoberfläche

I. Reinigen Sie die Druckoberfläche **alle zwei Wochen** oder nach **200 Druckstunden** (je nachdem, was zuerst eintritt) mit **Isopropylalkohol**
II. Die nächsten Schritte sollten nur bei kühler Druckoberfläche durchgeführt werden (35°C oder geringer)
III. Verwenden Sie ein mit Isopropylalkohol angefeuchtetes Papiertuch, um Dimafix vollständig zu entfernen (Abbildung 5).
Wiederholen Sie den Vorgang, bis die Bauplatte sauber ist (Abbildung 6) und wischen Sie alle Isopropylalkoholreste ab



(Abbildung 5-6)

E. Kalibrierung der Z-Achse/T1 Offset

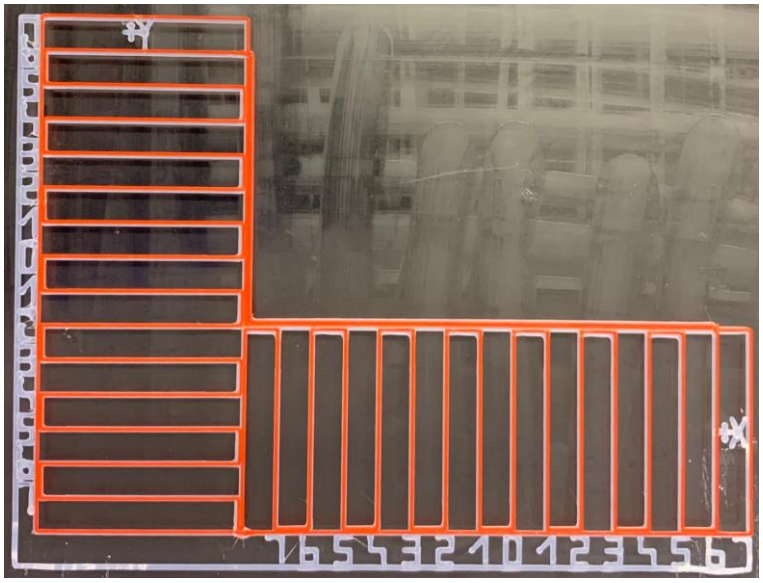
I. Führen Sie diesen Vorgang **einmal alle zwei Wochen** oder **alle 200 Druckstunden** (je nachdem, was zuerst eintritt) und jedes Mal, wenn ein Modul installiert wird, durch
II. Um die Messung durchzuführen, wählen Sie Settings → Calibration → Module Calibration → Auto Z Calibration
III. Damit wird die Differenz zwischen der Höhe der Düse T0 und T1 bestimmt
IV. **Wiederholen Sie diesen Schritt** (mindestens 3-mal) und stellen Sie sicher, dass die Veränderung zwischen den einzelnen Messungen weniger als 0,05 mm beträgt

F. Dimafix erneut auf die Druckoberfläche auftragen

I. Für die folgenden Schritte empfehlen wir eine abgekühlte Druckoberfläche (35°C oder weniger)
II. Schütteln Sie die Flasche gut, damit sich die Partikel vermischen und achten Sie darauf, die Flasche nicht zu zerquetschen
III. Tragen Sie auf die Druckoberfläche zwei gleichmäßige Schichten auf **(vier bis sechs Schichten bei Verwendung von ESM-10)**

G. Kalibrierung der XY-Achse

I. Führen Sie diesen Vorgang **einmal alle zwei Wochen** oder **alle 200 Druckstunden** (je nachdem, was zuerst eintritt) **<u>und</u>** jedes Mal, wenn ein Modul installiert wird, durch
II. Um die Messung durchzuführen, wählen Sie Settings → Calibration → Module Calibration → Print XY Calibration
III. Wählen Sie nach dem Druckvorgang die Linie aus, an der das Modellmaterial und das Stützmaterial am besten ausgerichtet sind.
Prüfen Sie, wie weit die gewählte Linie vom Punkt 0,00 sowohl in X als auch in Y entfernt ist.



(Abbildung 7: Kalibriermodell mit Offsetmarkierungen für X-&Y-Achse)

Bitte Seite wenden ➔

H. Reinigung der Druckmodullüfter

I. Führen Sie dies **alle zwei Wochen** oder **alle 200 Druckstunden** (je nachdem, was zuerst eintritt) **und** vor der Installation eines Moduls durch
II. Entladen der Materialien aus dem Drucker
III. Abwarten, bis die Hotends abgekühlt sind
IV. Entfernen Sie das Modul aus dem Drucker
V. Sichtprüfung der Lüfter im Modul auf Verunreinigungen
VI. Falls verschmutzt, entfernen Sie die Rückstände vorsichtig mit einer Pinzette

- **Monatliche Wartungsarbeiten:**

  Diese Wartungsarbeiten müssen **einmal im Monat** oder **alle 500 Druckstunden** (je nachdem, was zuerst eintritt) durchgeführt werden.
- Die Arbeitsschritte werden in der **3DGence F421 Wartungsanleitung** beschrieben.
  A. Schmieren der Führungsschiene der X-Achse
  B. Dimensional Calibration
  C. Reinigung der Extruder

3. Trocknen des Bauteils nach Auflösen der Stützstruktur

- Im Falle eines Bauteils, das aus PEEK, PC, ABS oder ASA mit löslichem Stützmaterial ESM-10 gedruckt wurde:
  A. Das gedruckte Bauteil muss bei 80°C ca. 12 Stunden lang getrocknet werden (die Trocknungszeit hängt von der Größe des Modells ab).
- Falls eine große Menge an Flüssigkeit im Inneren des Bauteils eingeschlossen ist:
  B. Sie können das Modell auf ein Papiertuch oder über eine Abtropfschale stellen
  C. Drehen Sie das Bauteil alle paar Stunden, damit das Wasser abfließen kann.
- Das Modell muss am Ende vollständig getrocknet sein, ansonsten die oben genannten Arbeitsschritte wiederholen.